— PUTNAM PROBLEM

Let n be a positive integer, and let M be the $n \times n$ matrix whose (i, j) entry, for $1 \leq i, j \leq n$, is 1 if the binomial coefficient $\binom{2i+j}{i}$ is odd and 0 if it is even. Let b be the number of blocks of consecutive 1's in the binary expansion of n (so $b = 2$ for $n = 11 = 1011_2$). Prove that

$$\det M = (-1)^{\lceil n/2 \rceil + b}.$$

---

n を正の整数とし，M を，(i, j) 成分 $(1 \leq i, j \leq n)$ が二項係数 $\binom{2i+j}{i}$ が奇数のとき 1，偶数のとき 0 であるような $n \times n$ 行列とする．n の二進展開に現れる，連続する 1 のブロックの個数を b とする（例えば $n = 11 = 1011_2$ のとき $b = 2$ である）．このとき

$$\det M = (-1)^{\lceil n/2 \rceil + b}$$

であることを示せ．

Benjamin Michael Haire